VBA203 – Veri Görselleştirme: Tarih Değişkenleri ve Çizgi Grafikleri

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ATLI

2026

Contents

1 Giriş **1**

2 Tarih değişkeni oluşturma **2**

2.1 Metin tarihlerini `as.Date()` ile dönüştürme 2

2.2 Ayrı sütunlardan tarih oluşturma: `airquality` 2

2.3 `seq()` ile tarih dizisi oluşturma 3

2.4 `format()` ile tarih bilgilerini çıkarma 4

3 Tarih değişkenleriyle çizgi grafikleri **4**

3.1 `economics` verisiyle temel grafik 4

3.2 `airquality` verisiyle çizgi ve noktalar 5

3.3 `scale_x_date()` ile tarih eksenini düzenleme 6

3.4 `subset()` ile tarih aralığı seçme 7

3.5 `economics_long` ile birden fazla değişkeni gösterme 7

4 Sık yapılan hata: Tarihi metin olarak bırakmak **8**

5 Alıştırmalar **10**

5.1 Alıştırma 1: Metinden tarihe 10

5.2 Alıştırma 2: Tarih dizisi ve tarih bilgisi 10

5.3 Alıştırma 3: Tarih aralığında grafik 10

1 Giriş

Zaman serisi, bir değişkenin zaman içinde sırayla gözlenen değerlerinden oluşur. Tarih değişkenini R'ın anlayacağı biçimde tanımlamak, gözlemleri takvim sırasına göre göstermek ve grafik eksenini tarihlere uygun düzenlemek için gereklidir.

2 Tarih değişkeni oluşturma

2.1 Metin tarihlerini `as.Date()` ile dönüştürme

Önce tarihleri metin olarak kaydedelim. `class()` ile değişkenin türünü kontrol edip `as.Date()` ile tarih türüne dönüştürelim.

```
tarih_metin <- c("01.03.2024", "15.03.2024", "28.03.2024")
class(tarih_metin)
```

```
## [1] "character"
```

```
# Gün.ay.yıl biçimindeki metni tarihe çevir.
tarih <- as.Date(tarih_metin, format = "%d.%m.%Y")
class(tarih)
```

```
## [1] "Date"
```

```
tarih
```

```
## [1] "2024-03-01" "2024-03-15" "2024-03-28"
```

`format` argümanı, metindeki gün, ay ve yılın hangi sırada yazıldığını R'a bildirir. Aşağıdaki örneklerde iki farklı yazım biçimi dönüştürülmektedir.

```
tarih_1 <- as.Date("05/11/2024", format = "%d/%m/%Y")
tarih_2 <- as.Date("2024-11-05", format = "%Y-%m-%d")
tarih_1
```

```
## [1] "2024-11-05"
```

```
tarih_2
```

```
## [1] "2024-11-05"
```

Kod	Anlamı	Örnek
`%d`	Ayın günü (iki basamak)	`05`
`%m`	Ay numarası (iki basamak)	`11`
`%Y`	Dört basamaklı yıl	`2024`
`%b`	Kısaltılmış ay adı	`Kas` veya `Nov`
`%B`	Ayın tam adı	`Kasım` veya `November`

Not: `%b` ve `%B` ile üretilen ay adları ve benzer biçimde gün adları, bilgisayarın dil ayarına göre Türkçe veya başka bir dilde görünebilir.

2.2 Ayrı sütunlardan tarih oluşturma: `airquality`

`airquality` veri setinde ay ve gün ayrı sütunlardadır. Veri setinin yılı olan 1973'ü ekleyip `paste()` ile tarih metni oluşturalım.

```r
veri_hava <- airquality
veri_hava$Yil <- 1973

# Yıl, ay ve günü tek metinde birleştir.
veri_hava$tarih_metin <- paste(veri_hava$Yil,
                               veri_hava$Month,
                               veri_hava$Day,
                               sep = "-")
head(veri_hava[, c("Yil", "Month", "Day", "tarih_metin")])
```

```
##    Yil Month Day tarih_metin
## 1 1973     5   1    1973-5-1
## 2 1973     5   2    1973-5-2
## 3 1973     5   3    1973-5-3
## 4 1973     5   4    1973-5-4
## 5 1973     5   5    1973-5-5
## 6 1973     5   6    1973-5-6
```

Oluşturduğumuz metni `as.Date()` ile tarih değişkenine dönüştürelim. Yeni sütunu `$` işaretiyle veri setine ekleyip türünü kontrol edelim.

```r
veri_hava$Tarih <- as.Date(veri_hava$tarih_metin,
                           format = "%Y-%m-%d")
class(veri_hava$Tarih)
```

```
## [1] "Date"
```

```r
head(veri_hava[, c("Tarih", "Temp")])
```

```
##        Tarih Temp
## 1 1973-05-01   67
## 2 1973-05-02   72
## 3 1973-05-03   74
## 4 1973-05-04   62
## 5 1973-05-05   56
## 6 1973-05-06   66
```

2.3 `seq()` ile tarih dizisi oluşturma

`seq()` fonksiyonu, başlangıç ve bitiş tarihleri arasında düzenli bir dizi oluşturabilir. Önce gün gün ilerleyen bir tarih dizisi üretelim.

```r
baslangic <- as.Date("2024-01-01")
bitis <- as.Date("2024-01-07")
gunler <- seq(from = baslangic, to = bitis, by = "day")
gunler
```

```
## [1] "2024-01-01" "2024-01-02" "2024-01-03" "2024-01-04" "2024-01-05"
## [6] "2024-01-06" "2024-01-07"
```

Aynı fonksiyonla aylık tarihler de oluşturabiliriz. `by = "month"` her adımda bir ay ilerler.

```r
ayin_ilk_gunu <- as.Date("2024-01-01")
aylar <- seq(from = ayin_ilk_gunu, by = "month", length.out = 6)
aylar
```

```
## [1] "2024-01-01" "2024-02-01" "2024-03-01" "2024-04-01" "2024-05-01"
## [6] "2024-06-01"
```

2.4 `format()` ile tarih bilgilerini çıkarma

`format()` fonksiyonu tarih içinden yıl, ay ve gün bilgilerini ayrı ayrı almamızı sağlar. Çıktının türünü de `class()` ile inceleyelim.

```r
ornek_tarih <- as.Date("2024-11-05")
yil <- format(ornek_tarih, "%Y")
ay <- format(ornek_tarih, "%m")
gun <- format(ornek_tarih, "%d")

yil
```

```
## [1] "2024"
```

```r
ay
```

```
## [1] "11"
```

```r
gun
```

```
## [1] "05"
```

```r
class(yil)  # format() metin üretir.
```

```
## [1] "character"
```

3 Tarih değişkenleriyle çizgi grafikleri

3.1 `economics` verisiyle temel grafik

`ggplot2` ile gelen `economics` veri setindeki `date` ve `unemploy` sütunlarını kullanalım. Önce sütunların türünü kontrol edelim, ardından çizgi grafiğini oluşturalım.

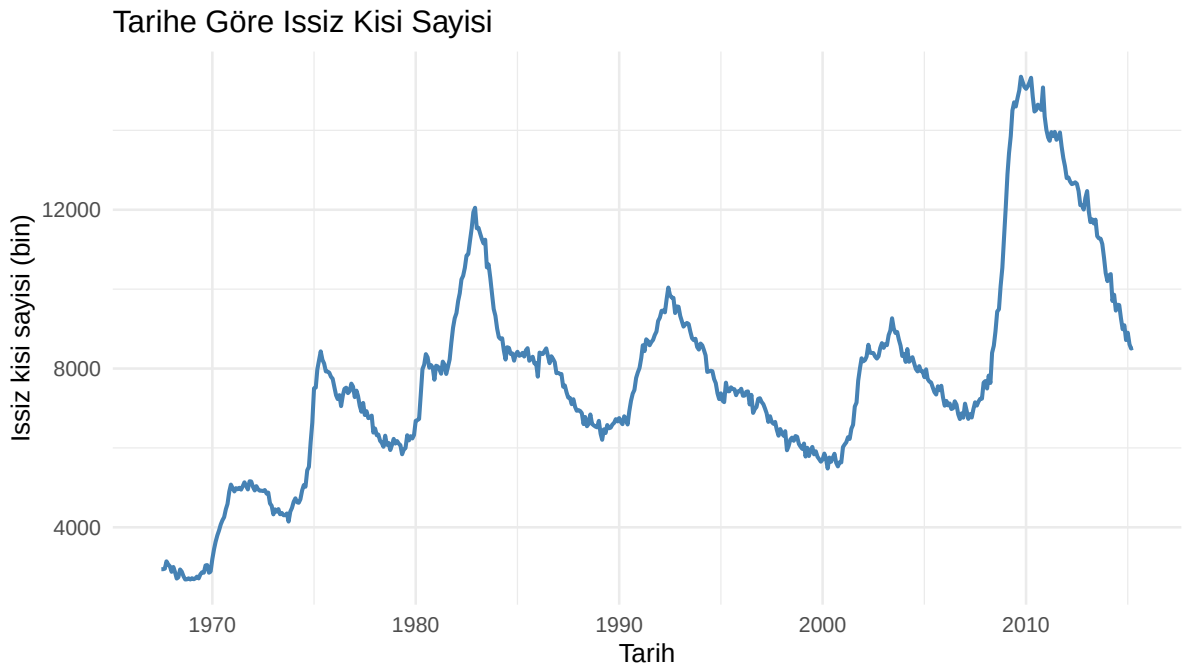
```r
class(economics$date)
```

```
## [1] "Date"
```

```r
head(economics[, c("date", "unemploy")])
```

```
## # A tibble: 6 x 2
##   date       unemploy
##   <date>        <dbl>
## 1 1967-07-01     2944
## 2 1967-08-01     2945
## 3 1967-09-01     2958
## 4 1967-10-01     3143
## 5 1967-11-01     3066
## 6 1967-12-01     3018
```

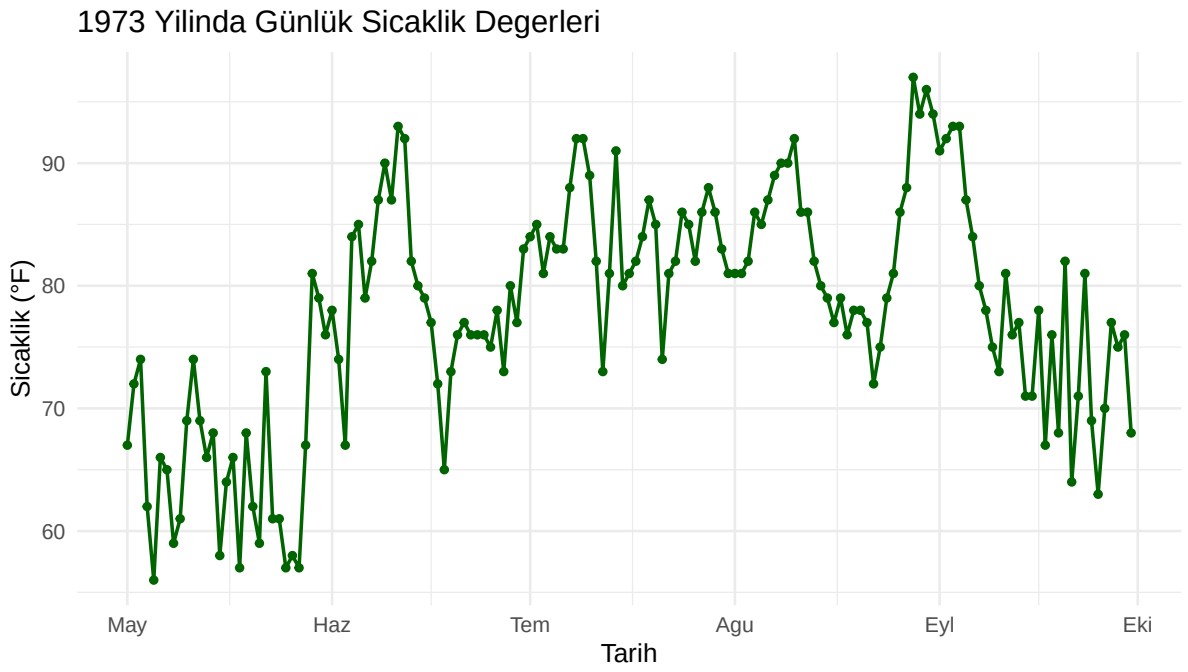
```
ggplot(economics, aes(x = date, y = unemploy)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 0.8) +
  labs(title = "Tarihe Göre İşsiz Kişi Sayısı",
       x = "Tarih", y = "İşsiz kişi sayısı (bin)") +
  theme_minimal()
```



3.2 `airquality` verisiyle çizgi ve noktalar

Oluşturduğumuz `Tarih` sütununu X ekseninde, `Temp` sütununu Y ekseninde kullanalım. `geom_point()` her gözlemi ayrıca işaretler.

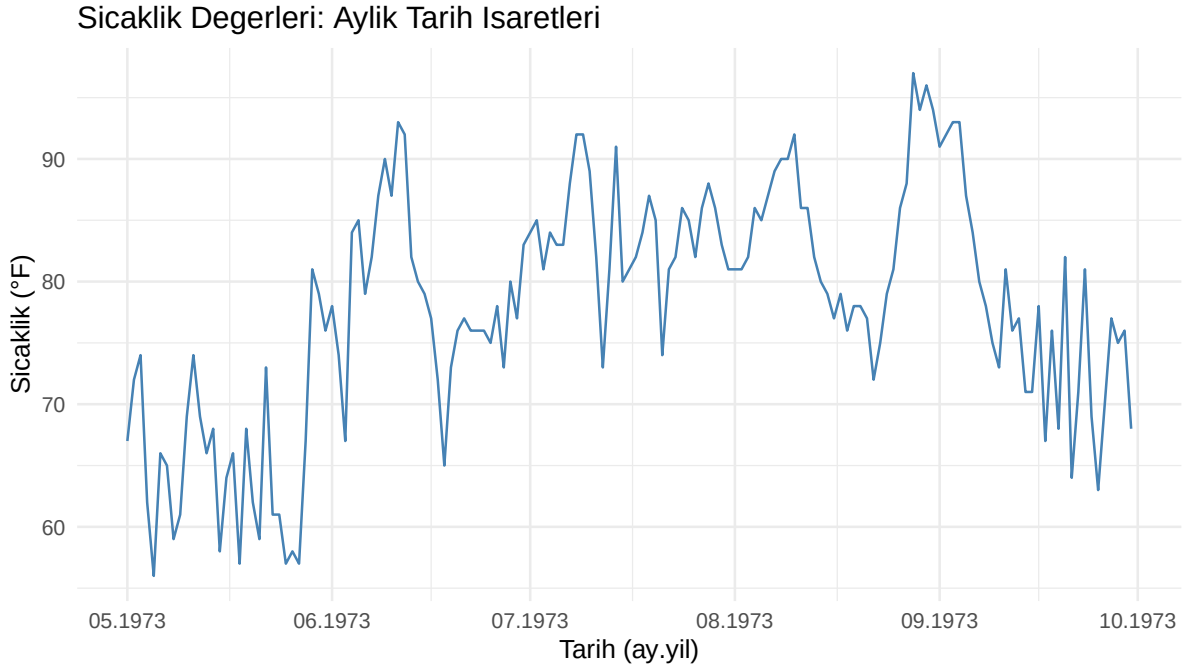
```
ggplot(veri_hava, aes(x = Tarih, y = Temp)) +
  geom_line(color = "darkgreen", linewidth = 0.7) +
  geom_point(color = "darkgreen", size = 1.2) +
  labs(title = "1973 Yılında Günlük Sıcaklık Değerleri",
       x = "Tarih", y = "Sıcaklık (°F)") +
  theme_minimal()
```



3.3 `scale_x_date()` ile tarih eksenini düzenleme

`date_breaks` tarih işaretlerinin sıklığını, `date_labels` ise tarihlerin eksende nasıl yazılacağını belirler. Burada ayların başlangıcını ay ve yıl olarak gösterelim.

```
ggplot(veri_hava, aes(x = Tarih, y = Temp)) +
  geom_line(color = "steelblue") +
  scale_x_date(date_breaks = "1 month", date_labels = "%m.%Y") +
  labs(title = "Sıcaklık Değerleri: Aylık Tarih İşaretleri",
       x = "Tarih (ay.yıl)", y = "Sıcaklık (°F)") +
  theme_minimal()
```



3.4 `subset()` ile tarih aralığı seçme

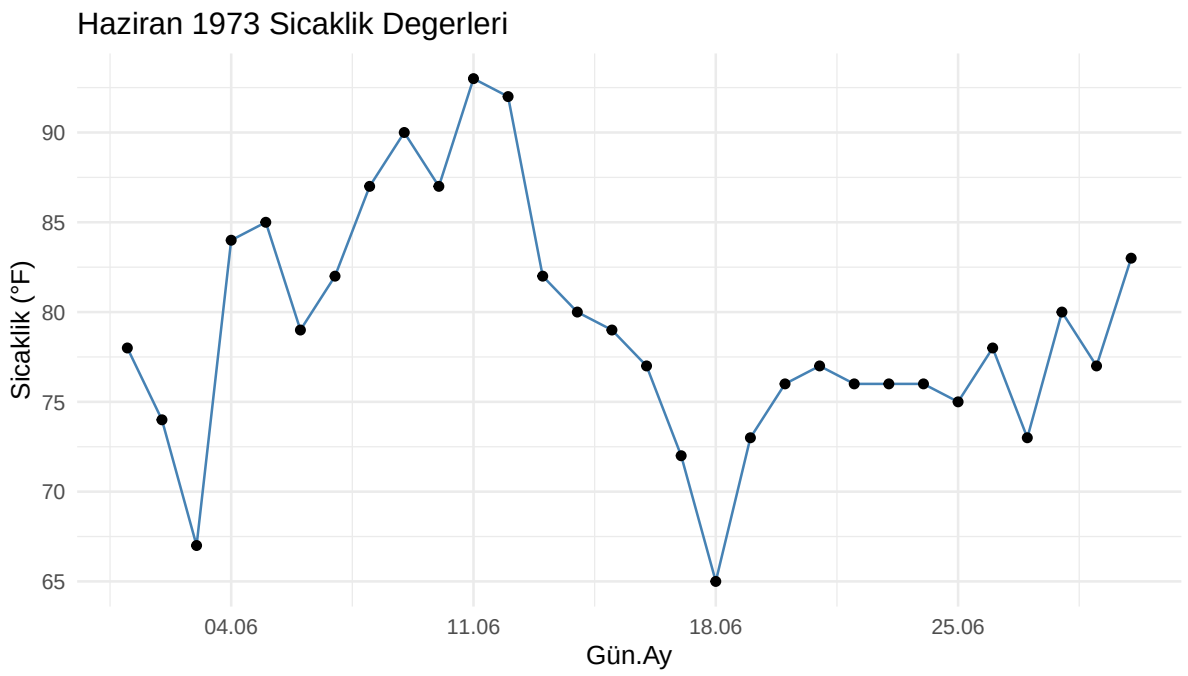
`subset()` fonksiyonuyla yalnızca belirlediğimiz tarihler arasındaki gözlemleri seçebiliriz. Aşağıda 1973 yılının Haziran ayını seçip grafiğini çizelim.

```
ilk_tarih <- as.Date("1973-06-01")
son_tarih <- as.Date("1973-06-30")

haziran <- subset(veri_hava, Tarih >= ilk_tarih & Tarih <= son_tarih)
head(haziran[, c("Tarih", "Temp")])
```

```
##         Tarih Temp
## 32 1973-06-01   78
## 33 1973-06-02   74
## 34 1973-06-03   67
## 35 1973-06-04   84
## 36 1973-06-05   85
## 37 1973-06-06   79
```

```
ggplot(haziran, aes(x = Tarih, y = Temp)) +
  geom_line(color = "steelblue") +
  geom_point(size = 1.5) +
  scale_x_date(date_breaks = "1 week", date_labels = "%d.%m") +
  labs(title = "Haziran 1973 Sıcaklık Değerleri",
       x = "Gün.Ay", y = "Sıcaklık (°F)") +
  theme_minimal()
```



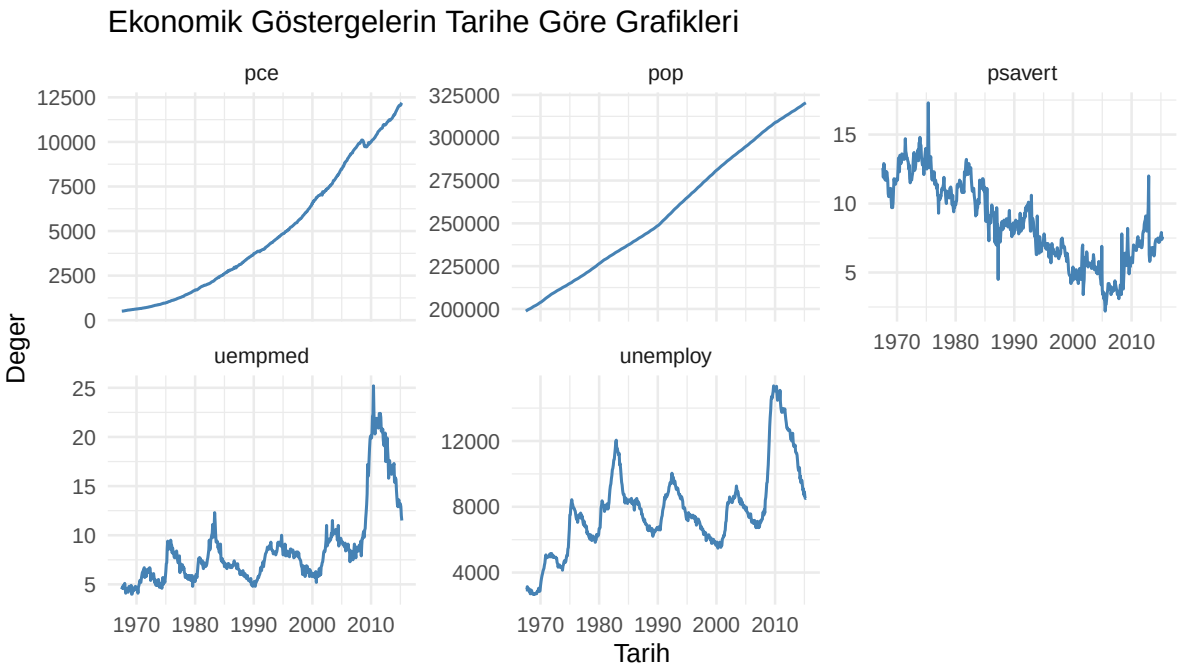
3.5 `economics_long` ile birden fazla değişkeni gösterme

`economics_long` veri setinde değişken adları `variable`, değerleri ise `value` sütunundadır. `facet_wrap()` her değişken için ayrı bir grafik alanı oluşturur; `scales = "free_y"` her panelin Y eksenini kendi değerlerine göre düzenler.

```r
head(economics_long[, c("date", "variable", "value")])
```

```
## # A tibble: 6 x 3
##   date       variable value
##   <date>     <chr>    <dbl>
## 1 1967-07-01 pce       507.
## 2 1967-08-01 pce       510.
## 3 1967-09-01 pce       516.
## 4 1967-10-01 pce       512.
## 5 1967-11-01 pce       517.
## 6 1967-12-01 pce       525.
```

```r
ggplot(economics_long, aes(x = date, y = value)) +
  geom_line(color = "steelblue", linewidth = 0.6) +
  facet_wrap(~ variable, scales = "free_y") +
  labs(title = "Ekonomik Göstergelerin Tarihe Göre Grafikleri",
       x = "Tarih", y = "Değer") +
  theme_minimal()
```



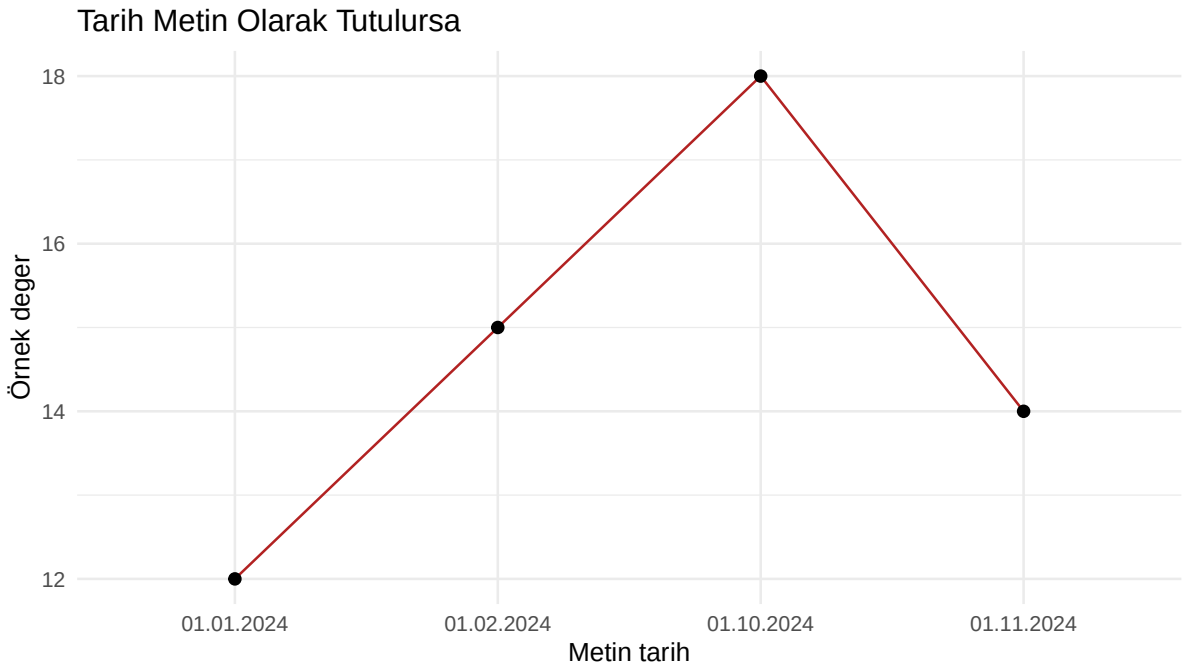
4 Sık yapılan hata: Tarihi metin olarak bırakmak

Tarih değerleri metin olduğunda `ggplot2` bunları ayrı kategoriler olarak ele alır. Aşağıdaki örnekte tarihler metin olarak tutulduğu için X ekseni takvim ölçeği değildir.

```r
ornek <- data.frame(
  Tarih = c("01.01.2024", "01.02.2024", "01.10.2024", "01.11.2024"),
  Deger = c(12, 15, 18, 14)
)
class(ornek$Tarih)
```

```
## [1] "character"
```

```
ggplot(ornek, aes(x = Tarih, y = Deger, group = 1)) +
  geom_line(color = "firebrick") +
  geom_point(size = 2) +
  labs(title = "Tarih Metin Olarak Tutulursa",
       x = "Metin tarih", y = "Örnek değer") +
  theme_minimal()
```

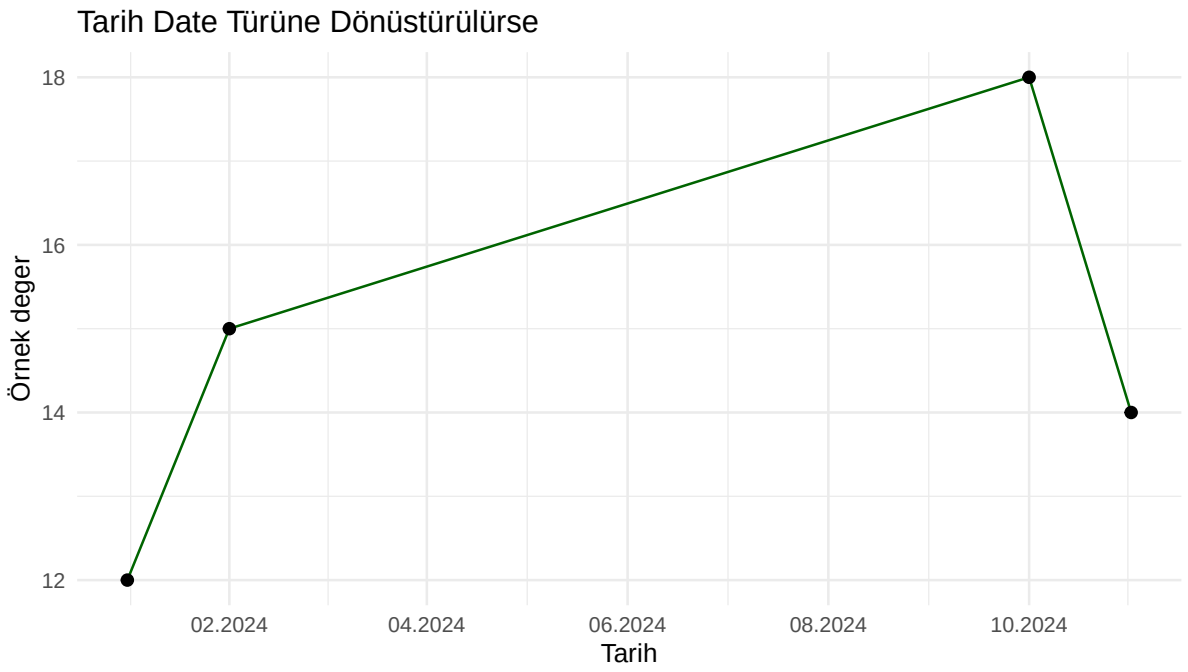


Aynı sütunu `as.Date()` ile dönüştürdüğümüzde X ekseni gerçek tarih aralıklarını kullanır. İki grafikte noktaların yatay konumlarını karşılaştırınız.

```
ornek$Tarih <- as.Date(ornek$Tarih, format = "%d.%m.%Y")
class(ornek$Tarih)
```

```
## [1] "Date"
```

```
ggplot(ornek, aes(x = Tarih, y = Deger)) +
  geom_line(color = "darkgreen") +
  geom_point(size = 2) +
  scale_x_date(date_breaks = "2 months", date_labels = "%m.%Y") +
  labs(title = "Tarih Date Türüne Dönüştürülürse",
       x = "Tarih", y = "Örnek değer") +
  theme_minimal()
```



5 Alıştırmalar

5.1 Alıştırma 1: Metinden tarihe

`"23.04.2024"` ve `"19.05.2024"` metinlerini tarih türüne dönüştürünüz. Dönüşümden önce ve sonra `class()` sonucunu kontrol ediniz.

Aşağıdaki çözüm kodu `eval = FALSE` olduğundan belge hazırlanırken çalıştırılmaz; öğrenciler kodu kendileri deneyebilir.

```
tarihler <- c("23.04.2024", "19.05.2024")
class(tarihler)
tarihler <- as.Date(tarihler, format = "%d.%m.%Y")
class(tarihler)
tarihler
```

5.2 Alıştırma 2: Tarih dizisi ve tarih bilgisi

1 Ocak 2024'ten başlayarak beş aylık bir tarih dizisi oluşturunuz. İlk tarihin yılını ve ayını `format()` ile elde ediniz.

Aşağıdaki çözüm kodunu çalıştırarak oluşturulan tarihleri ve çıkarılan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

```
baslangic <- as.Date("2024-01-01")
tarihler <- seq(from = baslangic, by = "month", length.out = 5)
tarihler
format(tarihler[1], "%Y")
format(tarihler[1], "%m")
```

5.3 Alıştırma 3: Tarih aralığında grafik

`airquality` verisinde 1–31 Temmuz 1973 tarihlerini `subset()` ile seçiniz. Tarihi X eksenine, `Temp` değerini Y eksenine yerleştirerek çizgi ve nokta grafiği oluşturunuz; tarih etiketlerini gün.ay biçiminde gösteriniz.

Aşağıdaki çözüm, dersin önceki bölümlerinde oluşturduğumuz `veri_hava` nesnesini kullanır.

```
ilk_tarih <- as.Date("1973-07-01")
son_tarih <- as.Date("1973-07-31")
temmuz <- subset(veri_hava, Tarih >= ilk_tarih & Tarih <= son_tarih)

ggplot(temmuz, aes(x = Tarih, y = Temp)) +
  geom_line(color = "steelblue") +
  geom_point(size = 1.5) +
  scale_x_date(date_breaks = "1 week", date_labels = "%d.%m") +
  labs(title = "Temmuz 1973 Sıcaklık Değerleri",
       x = "Tarih", y = "Sıcaklık (°F)") +
  theme_minimal()
```